UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

NEXO LOGÍSTICA

Sistema de Gestão de Transportadora, Rastreamento e Entregas

ETAPA 2 • APLICAÇÃO, TRANSAÇÕES, SEGURANÇA E DESEMPENHO

Bruno Lucas Caixeta Braga
Carlos Eduardo Estrela de Macedo
Guilherme Alfeu Borges Carvalho Braga
Ryan Gabriel Araújo Almeida

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Taguatinga • 2026/2

Demonstração final • duração prevista: 15 minutos

Do banco projetado à aplicação

A Etapa 2 coloca o modelo relacional em uso e testa integridade, segurança e desempenho.

CLIENTE
PF / PJ

→

ENCOMENDA
Volume + histórico

→

EXPEDIÇÃO
Rota + veículo

→

ENTREGA
Tentativas + ocorrências

Objetivo

Exercitar o esquema com operações reais da interface.

Critério principal

Corretude de transações, consultas parametrizadas e restrições.

Evidência

Testes reais no MySQL, logs, planos e capturas de tela.

O núcleo da Etapa 1 permanece

As extensões da Etapa 2 são técnicas: autenticação da aplicação, views, auditoria e índices.

21 relações do domínio

Clientes, cidades, endereços, encomendas, volumes, histórico, rotas, expedições, entregas e serviços.

2 tabelas de suporte

USUARIO_APLICACAO: contas e hashes.
AUDITORIA_ALTERACAO: registro dos estados anteriores/posteriores.

4 views de apoio

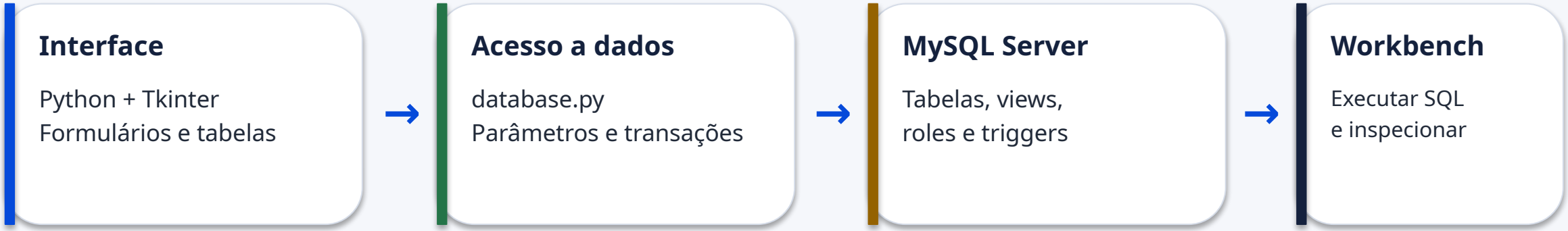
Status atual, relatório operacional, rastreamento público e desempenho de motoristas.

Decisão preservada: ENCOMENDA.status_atual é derivado de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA, por meio da view vw_encomenda_status_atual.

Modelo conceitual central preservado

Como a aplicação se conecta ao banco

O MySQL Workbench administra e inspeciona o servidor; ele não é a camada de conexão da aplicação.



Credenciais: config.ini local e fora do Git • Perfis de banco recomendados: conta MySQL distinta para ADMINISTRADOR, OPERADOR e CONSULTA.

CRUD em quatro áreas do domínio

Criar, consultar, alterar e remover com validação do banco e mensagens de erro compreensíveis.

Clientes

CLIENTE + CLIENTE_PF/PJ
Operação transacional entre superclasse e subclasse.

Encomendas

ENCOMENDA + volume + histórico
Cadastro gera o volume inicial e o status REGISTRADA na mesma transação.

Ocorrências

OCORRENCIA
Validação dos domínios tipo e situação.

Serviços adicionais

SERVICO_ADICIONAL
A FK impede excluir serviços já contratados.

Duas consultas de negócio e um relatório consolidado

Os campos de filtro são enviados por placeholders (%s), não por concatenação de valores ao SQL.

Consulta 1 • Motoristas

Parâmetros: período

Métricas: total de tentativas, sucessos, insucessos e taxa de sucesso.

Consulta 2 • Encomendas

Parâmetros: período, status e cidade

Resultado agrupado por situação/localidade.

Relatório consolidado

View: vw_relatorio_operacional

Inclui rastreio, destino, status, volumes e ocorrências.

Teste de segurança da pesquisa: inserir literalmente ' OR 1=1 -- e registrar que não executa como SQL.

Integridade: COMMIT ou ROLLBACK

O objetivo é evitar que o banco permaneça com apenas parte de uma operação de negócio.

1 → 2 → 3 → 4

BEGIN

Iniciar a transação

INSERT / UPDATE

Gravar as tabelas relacionadas

Validar

Checar restrições e quantidade de linhas

COMMIT ou ROLLBACK

Confirmar tudo ou desfazer tudo

Transação de negócio

Cliente + subclasse PF/PJ; ou encomenda + volume + status inicial.

Falha provocada

Peso negativo no volume: confirmar rejeição e ausência do registro parcial após rollback.

Menor privilégio e proteção de dados pessoais

É necessário validar permissões no MySQL, não apenas esconder botões na interface.

CONSULTA	Somente views aprovadas; rastreio minimizado.
OPERADOR	Leitura operacional e escrita nas tabelas dos CRUDs.
ADMINISTRADOR	Administração do schema e usuários da aplicação.

Senha da aplicação: PBKDF2-HMAC-SHA256 + sal aleatório. Views restringem colunas; SHOW GRANTS e tentativas proibidas comprovam os perfis reais.

Registrar quem alterou, quando e o que mudou

A tabela AUDITORIA_ALTERACAO guarda os estados anterior e posterior em JSON.

Origem

UPDATE em CLIENTE, CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ e ENCOMENDA.

Dados gravados

Tabela, operação, chave do registro, autor, timestamp e JSON anterior/posterior.

Validar no servidor

Editar cliente e encomenda; consultar auditoria; conferir @app_actor e usuário MySQL.

Escopo atual dos gatilhos: UPDATE. INSERT e DELETE não são auditados por esses gatilhos e devem ser tratados como limitação explícita.

EXPLAIN antes/depois: medir, não presumir

O script 05 contém três consultas críticas e índices candidatos; os resultados dependem do ambiente.

Consulta	Evidência necessária
Tentativas por motorista/período	EXPLAIN + duração antes/depois
Encomendas por data/status	Plano + linhas examinadas + duração
Ocorrências por data/situação	Plano + conclusão sobre o índice

Não foram inseridos tempos fictícios. Preencher os resultados após executar o mesmo conjunto de consultas e dados no MySQL.

Concorrência, backup e crescimento

As projeções são hipóteses acadêmicas; os resultados e a restauração precisam ser medidos pela equipe.

Concorrência

Duas sessões; consultar @@transaction_isolation; observar bloqueio, espera e o efeito de COMMIT/ROLLBACK.

Backup/restore

Dump lógico diário; 7 cópias diárias, 4 semanais e 12 mensais como proposta inicial; restaurar em base isolada.

Cenário de crescimento

Hipótese de 200 encomendas/dia: 146 mil encomendas em 2 anos; revisar com volume real.

Checklist exige contagens antes/depois, views e gatilhos presentes e uma consulta de rastreamento após a restauração.

O que comprova a conclusão da Etapa 2?

Aplicação funcionando e evidências verificáveis no banco real.

✓ **Interface** — 4 CRUDs, 2 consultas parametrizadas e relatório por view

✓ **Integridade** — Transação bem-sucedida e falha com rollback

✓ **Segurança** — 3 perfis MySQL, hash/sal, views e auditoria

✓ **Engenharia** — EXPLAIN, concorrência, backup/restore e documentação

Declaração de IA: incluir no relatório e adaptar ao uso real. Não declarar teste concluído sem a evidência correspondente.

Obrigado • Perguntas?